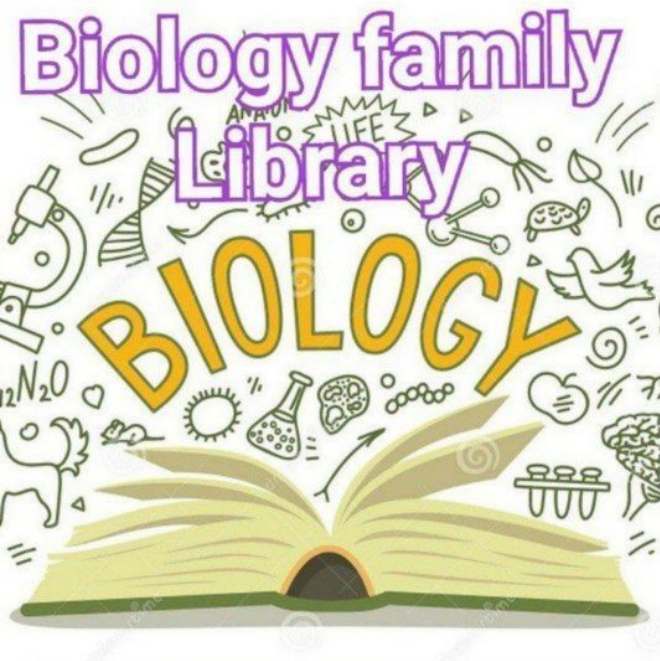




Biology Family Library

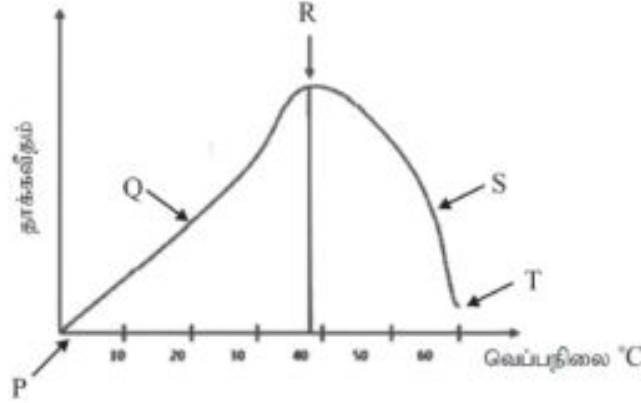
http://t.me/biofamily_bot



A.M.AMJATH



05. நொதியத் தொழிற்பாட்டில் வெப்பநிலையின் விளைவை இவ்வரைபு குறிப்பிடுகின்றது.



பின்வரும் எக்கூற்று குறிக்கப்பட்ட இடங்களில் தாக்கத்தின்போது நடைபெறுவதை சரியான முறையில் விளக்குகின்றது?

- 1) P இல், நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தினது நிரப்பும் இயல்பு மாற்றப்பட்டிருக்கும்.
- 2) Q இல், நொதியத்திலுள்ள ஐதரசன் பிணைப்புகள் உடைக்கப்படும்.
- 3) R இல், நொதியத்திற்கும் கீழ்ப்படைக்குமிடையே பங்கீட்டுவலுப்பிணைப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
- 4) S இல், நொதிய மூலக்கூறுகள் கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளுடன் நிரம்பலடையும்.
- 5) T இல், நொதியம் மற்றும் கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளிற்கிடையிலான மோதுகை வீதம் மிக உயர்வானது.

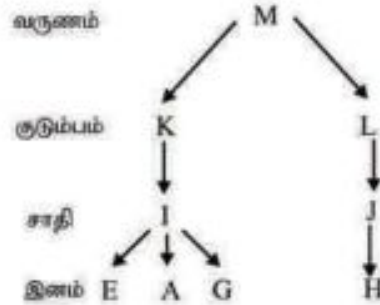
06. துணைநொதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

- 1) அவை நொதியத் தொழிற்பாடுகளுக்கு எப்பொழுதும் அவசியமாகும்
- 2) அவை எப்பொழுதும் சேதனச் சேர்வைகளாகக் காணப்படும்
- 3) அவை நொதிய மூலக்கூறுடன் தற்காலிகமாக இணைத்து கொள்ளும்
- 4) பல துணை நொதியங்கள் விற்றமின்களாக அல்லது விற்றமின்களின் பெறுதிகளாகக் காணப்படுகின்றன
- 5) அவை புரதமற்ற கூறுகளாகும்

07. ஒளித்தொகுப்பின் C_4 பொறிமுறை தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவு செய்க

- 1) உற்பத்தியாக்கப்பட்ட முதல் காபோவைதரேற்றுப் பெறுதி ஒரு நான்கு காபன் சேர்வையாகும்
- 2) இலைநடுவிழையக் கலங்களின் குழியவுருவில் வளிமண்டல CO_2 பதித்தல் நடைபெறும்
- 3) RuBisCO நொதியம் இன்மையால் ஒளிச்சுவாசம் நடைபெறாது
- 4) உயர் CO_2 செறிவுள்ள போது இலைநடுவிழையக் கலங்களில் கல்வின் வட்டம் நடைபெறும்
- 5) 3- பொஸ்போகிளிசரேற்று ஒரு இடைநிலை விளைபொருளல்ல

08. பாகுபாட்டியல் கூட்டங்களில் நான்கு இனங்களது கணவரலாற்றிற்குரிய பாகுபாட்டின் ஒரு பகுதியை பின்வரும் வரிப்படம் காட்டுகின்றது



இக்கூட்டத்தில் உள்ள பின்வரும் அங்கத்தவர்களில் தமக்கிடையே மிக அதிகளவு ஒற்றுமைகளை வெளிக்காட்டுவது

- 1) M இல் உள்ள அங்கத்தவர்களிற்கிடையில்
- 2) K மற்றும் L இலுள்ள அங்கத்தவர்களிற்கிடையில்
- 3) I மற்றும் J இலுள்ள அங்கத்தவர்களிற்கிடையில்
- 4) E மற்றும் G இலுள்ள அங்கத்தவர்களிற்கிடையில்
- 5) G மற்றும் H இலுள்ள அங்கத்தவர்களிற்கிடையில்

09. பின்வருவனவற்றுள் கல்சியம் காபனேற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட வன்சுட்டைக் கொண்ட விலங்குகளை உள்ளடக்கிய கூட்டம் எது?
- 1) ஆமைகள் மற்றும் கைற்றன்கள்
 - 2) சிப்பிகள் மற்றும் ஐதராக்கள்
 - 3) தோட்ட நத்தைகள் மற்றும் நொருங்கு நட்சத்திரங்கள்
 - 4) நண்டுகள் மற்றும் லீச் அட்டைகள்
 - 5) பூச்சிகள் மற்றும் கூலட்டைகள்
10. பச்சை அல்காவிலிருந்து சுரப்பித்த முதல் தரைத் தாவரங்களில் அவதானிக்கப்பட முடியாத ஒரு இயல்பு எது?
- 1) வித்திக் கலனினுள் சுவரினால் சூழப்பட்ட வித்திகள் உற்பத்தி
 - 2) பல்கலந்தாலான புணரிக் கலங்களின் உருவாக்கம்
 - 3) வேர்களின் உருவாக்கம்
 - 4) உச்சிப் பிரியிழையம் ஒன்று காணப்படல்
 - 5) புணரித் தாவரத்தில் தங்கியிருக்கும் முளையம் காணப்படல்
11. பிளாண்டே தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது
- 1) சகல வித்துத்தாவரங்களிற்கும் கருக்கட்டலுக்கு வெளிநீர் தேவைப்படுவதில்லை
 - 2) சகல ஒத்த வித்தியுண்மையுள்ள தாவரங்களும் கலனிழையங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை
 - 3) பூக்களைத் தோற்றுவிக்காத தாவரங்கள் யாவும் வித்துகளற்றவை
 - 4) கலனிழையங்களைக் கொண்ட சகல தாவரங்களும் சுயாதீன வாழ்க்கையுள்ள புணரித் தாவரங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை
 - 5) சகல வித்து முடியில்களும் காழில் கலன்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை
12. ஒருவித்திலைத் தண்டுகளின் கட்டமைப்புத் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையற்றது.
- 1) மேற்பட்டை, மையவிழையம் என வியத்தமைந்திருப்பதில்லை.
 - 2) கலன்கட்டுகள் அடிப்படையிழையம் முழுவதும் சிதறிக் காணப்படும்.
 - 3) கலன்கட்டில் மாறிழையம் இல்லை.
 - 4) ஒவ்வொரு கலன்கட்டும் வல்லுருக்கலவிழையத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
 - 5) மேற்றோலின் சற்றுக் கீழே ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்களும் காணப்படலாம்.
13. பின்வருவனவற்றுள் எது கலன் மாறிழையத்தின் தொழிற்பாடு காரணமாக உருவாக்கப்படுவதில்லை.
- 1) தக்கைக் கலங்கள்
 - 2) நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள்
 - 3) குழற்போலிகள்
 - 4) துணைக்கலங்கள்
 - 5) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள்
14. பின்வருவனவற்றுள் எது *Nephrolepis* மற்றும் *Selaginella* ஆகிய இரண்டிலும் அவதானிக்கக்கூடிய பொதுவான சிறப்பில்பாகும்?
- 1) பல்லினவித்தியுண்மை
 - 2) ஒரில்லமான புணரித்தாவரங்கள்
 - 3) காழ் மற்றும் உரியத்தினுடான கொண்டுசெல்லல்
 - 4) வினைத்திறமான ஒளித்தொகுப்பிற்காக பேரிலைகளை (*megaphylls*) கொண்டிருத்தல்
 - 5) புறக்கருக்கட்டல்
- 15) பின்வருவனவற்றுள் உயிர்ப்பான செயன்முறையாக அமைவது,
- 1) உரியத்தின் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களிலிருந்து தாழியினுள் வெல்லத்தின் கொண்டுசெல்லல்
 - 2) அருகிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து காவற்கலங்களினுள் K⁺ ஒன்று திரட்டப்படுதல்
 - 3) ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அருகிலுள்ள நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திற்கு வெல்லங்களின் கொண்டுசெல்லல்
 - 4) வேரமுக்கத்தின் காரணமாக நீர் செல்துளைகளினூடு கசிவு நடைபெறல்
 - 5) அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையினூடாக நீரும், கரையங்களும் அசைதல்

16. தாவர வளர்ச்சிப்பதார்த்தங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது.

- 1) ஜிபரலின் மகரந்தக் குழாய் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
- 2) அப்சிசிக் அமிலம் இலை மூப்படைதலைத் தடுக்கும்.
- 3) சைற்றோகைளின் பக்க அரும்புகளின் வளர்ச்சியை தடுக்கும்.
- 4) எதிலின் இலை வெட்டைத் தடுக்கும்.
- 5) ஒட்சின் கலனிழைய வியத்தத்தை தடுக்கும்.

17. தாவரங்களில் தவறான தகைப்புத் தூண்டற்பேறு இசைவாக்கத்தை தெரிவு செய்க

- 1) குளிர்ந்த தகைப்புத் தாவரங்களில் மென்சவ்வுகளில் நிரம்பாக கொழுப்பமிலங்களின் விகிதசமத்திலுள்ள அதிகரிப்பு
- 2) உறைபனி சகிப்புத் தாவரங்களில் குளிர்காலத்திற்கு முன்பாக குழியவுரு வெல்ல மட்டங்களில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு
- 3) உப்புச் சகிப்புத் தாவரங்களின் இலைகளிலிருந்து மேலதிக உப்புச் சுரக்கப்படுதல்
- 4) வரட்சிச் சகிப்புத் தாவரங்களில் கலச்சாற்றில் சேதனச் சேர்வைகள் காணப்படுவதனால் அங்கு நீரழுத்தமானது மண்கரைசலை விட கூடிய எதிர்ப்பெறுமானமுடையதாக இருக்கும்
- 5) உயிர்த் தகைப்பிற்குரிய தாவரங்களால் சுரக்கப்படும் நொதியங்கள் பங்குக்களின் கலச்சுவரைப் படியிறக்கக் கூடியனவாக இருத்தல்

18. பின்வருவனவற்றுள் முலையூட்டிகளிலுள்ள எவ்வகை கலங்கள் ஒட்சியேற்றப் பொஸ்போரிலேற்றத்தை மேற்கொள்வதில்லை

- 1) ஈரங்கலங்கள்
- 2) பெருத்தின் கலங்கள்
- 3) செங்குழியங்கள்
- 4) நரம்புக்கலங்கள்
- 5) இதயத்தசைக் கலங்கள்

19. மனிதனில் தொழிற்பாட்டிற்குரிய மீதிக்கொள்ளவு என்பது.

- 1) சாதாரண சுவாசம் ஒன்றின் போது ஒரு சுவாசத்தில் உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசத்தில் பங்குகொள்ளும் வளியின் கனவளவாகும்
- 2) வலிந்த வெளிச்சுவாசத்தின் பின்னரும் சுவாசப்பைகளில் தங்கியிருக்கும் வளியின் கனவளவாகும்
- 3) வற்றுப்பெருக்கு வெளிச்சுவாசத்தின் பின்னர் உள்ளெடுக்கப்படும் வளியின் கனவளவு
- 4) சாதாரணமாக மூச்சுவிடும் போது நிமிடத்திற்கு நுரையீரல்களுக்கு எடுக்கப்படும் வளியின் கனவளவாகும்
- 5) வற்றுப்பெருக்கு வெளிச்சுவாசத்தின் முடிவில் நுரையீரலினுள் எஞ்சியிருக்கும் வளியின் கனவளவாகும்

20. மனித இதயத்தினுடான குருதியோட்டத்திற்கான மிகக் கூடியளவு சாத்தியமான பாதையாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- 1) கீழ்ப்பெருநாளம் → சுவாசப்பை நாளம் → சுவாசப்பைநாடி → பெருநாடி
- 2) கீழ்ப்பெருநாளம் → பெருநாடி → சுவாசப்பைநாடி → சுவாசப்பைநாளம்
- 3) பெருநாடி → கீழ்ப்பெருநாளம் → சுவாசப்பைநாடி → சுவாசப்பைநாளம்
- 4) பெருநாடி → சுவாசப்பைநாடி → சுவாசப்பைநாளம் → கீழ்ப்பெருநாளம்
- 5) சுவாசப்பைநாளம் → கீழ்ப்பெருநாளம் → சுவாசப்பைநாடி → பெருநாடி

21. பின்வரும் நிர்ப்பீடனத் தொகுதிக்குரிய கலங்களில் HIV / AIDS இனால் அதிகளவில் குறைவடைவது

- 1) குழிய நஞ்சுக்குரிய ("கோல்லம்") T கலங்கள்
- 2) உதவும் T கலங்கள்
- 3) ரூபக T கலங்கள்
- 4) பிளாஸ்மா B கலங்கள்
- 5) ரூபக B கலங்கள்

22. மனிதச் செவியில் உள்ள பின்வரும் பகுதிகளில் எது கேட்டலுடன் நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.

- 1) வட்டப்பலகணி
- 2) நீள்வட்டப்பலகணி
- 3) அடிமென்சவ்வு
- 4) செவிப்பறை மென்சவ்வு
- 5) போர்வைமென்சவ்வு

23. பின்வருவனவற்றுள் எது சாதாரண மனித சிறுநீரகத்திலே வடிகட்டும் போது வடிதிரவத்திற்குள் செல்கின்றது.

- 1) குளுக்கோசு
- 2) அல்புமின்
- 3) வெண்குழியங்கள்
- 4) குருதிச்சிறுநீரகங்கள்
- 5) செங்குழியங்கள்

24. பின்வருவனவற்றுள் குருதியிலுள்ள இன்கலின் மட்டம் ஏற்படுத்தப்படும் விளைவுகள் தொடர்பான சரியான கூற்று எது?

குருதியிலுள்ள இன்கலின் மட்டம்

- 1) உயர்வு நிலை
- 2) உயர்வு நிலை
- 3) உயர்வு நிலை
- 4) தாழ்வு நிலை
- 5) தாழ்வு நிலை

விளைவுகள்

குளுக்கோஸ் அனுசேபத்தை குறைக்கும்
கிளைக்கோஜன் குளுக்கோசாக மாற்றப்படுதல் அதிகரிக்கும்
குருதிக் கலங்களில் கொழுப்புப் படிவடைதல்
கலங்களுடைய குளுக்கோஸ் ஊடுபுகவிடுமியல்பு குறைவடைதல்
ஈரற் கலங்களால் குளுக்கோஸ் உள்ளெடுக்கப்படும் அளவு அதிகரித்தல்

25. பின்வருவனவற்றுள் எதனை அதிபரதையொயிட்டு நிலையினது பொதுவான ஓர் விளைவாகக் கருத இயலாது.

- 1) விழி பிழங்கிய நிலை
- 2) உடல்திறை அதிகரித்தல்
- 3) கழலை
- 4) சூடான, வியர்க்கின்ற தோல்
- 5) வயிற்றோட்டம்.

26. மனிதப்பால் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- 1) பாலின் தொகுப்பும் விடுவிற்தலும் டிரோலகற்றினால் சீராக்கப்படும்.
- 2) பாலில் குளுக்கோசு இருப்பதனால் அது இனிப்பானது.
- 3) பாலில் சோடியம் உள்ளடக்கம் பசுப்பாலிலும் பார்க்க அதிகமாகும்.
- 4) முழுமையான பாலுடன் ஒப்பிடுகையில் கரும்புப்பால் (Colostrum) போசணைப் பொருட்களை அதிகளவில் கொண்டிருக்கும்.
- 5) பலவகையான வெண்குருதிக் கலங்களையும் கொண்டுள்ளதாகக் காணப்படுகின்றது.

27. மனிதனின் நெஞ்சறைக்கூட்டை உருவாக்குகின்ற எண்புகளின் எண்ணிக்கையானது?

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 25
- 4) 37
- 5) 41

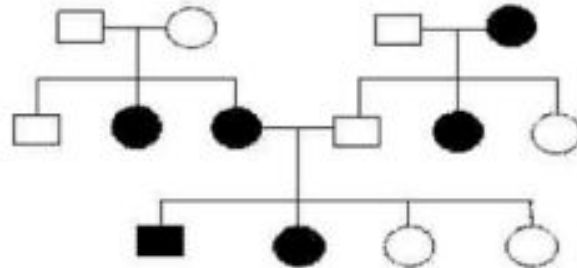
28. மனிதனின் வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

- 1) இதனைத் தொடக்கிவைப்பதற்கு இயக்கு நரம்புத் தூண்டல் அத்தியாவசியமாகும்
- 2) இதன் சுருக்கத்தின் போது இரண்டு Z - கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் குறுகலடையும்
- 3) Ca^{2+} இன் செயற்பாட்டினால் அக்ரினில் உள்ள மயோசின் தலை பொருத்தமிடங்கள் வெளிக்காட்டப்படும்
- 4) உயர்ச்சுத்தி நிலையில் உள்ள போது மயோசின் தலையானது மெல்லிய இழைகளை தசைப்பாத்தின் மத்திய பகுதியை நோக்கி இழுக்கின்றது
- 5) புதிய ATP மூலக்கூறு இணைவதனால் மயோசின் தலை அக்ரினில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது.

29. குழந்தையின் குருதிக் கூட்டம் O ஆகவும் அதன் தாயினது குருதிக் கூட்டம் A ஆகவும் இருப்பின் பின்வருவனவற்றுள் எது குழந்தையுடைய தந்தையின் குருதிக் கூட்டமாகும்

- 1) A மாத்திரம்
- 2) O மாத்திரம்
- 3) B மாத்திரம்
- 4) A அல்லது O மாத்திரம்
- 5) A, B அல்லது O மாத்திரம்

30. மனிதக் குடும்பமொன்றின் வம்சவழிப் படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதிலுள்ள சில அங்கத்தவர்கள் பிறப்புரிமைக் குறைபாடுள்ளவர்களாக காணப்படுகின்றனர்



மேற்படி குறைபாடானது பின்வரும் எம்முறையினூடாகத் தலைமுறையுரிமையடைகின்றது

- 1) தன்னிறுமர்த்த ஆட்சி
- 2) தன்னிறுமர்த்த பின்னடைவு
- 3) X இணைப்பு ஆட்சி
- 4) X இணைப்புப் பின்னடைவு
- 5) Y இணைப்புப் பின்னடைவு

31. இரு இயல்புகளுக்கும் பல்லினங்கமுள்ள பிறப்புரிமைமைப்பைக் கொண்ட இரண்டு தனியன்களுக்கிடையிலான இனக்கலப்பின்போது அவற்றின் எச்சங்களில் தோற்றவமைப்பின் விகிதம் வழமைபோல 9:3:3:1 ஆகக் காணப்படுவதற்குப் பதிலாக 3:1 ஆகக் காணப்படுமாயின் அதற்குக் காரணமாக இருக்கக்கூடியது.
- 1) இணையாட்சியாகும் 2) பரம்பரையலகுகளின் இடைத்தாக்கமாகும்
3) திறைவினாட்சியாகும் 4) பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறையுரிமையாகும்
5) பரம்பரையலகு இணைப்பாகும்.
32. செய்திகாவும் RNA மூலக்கூறு ஒன்றில் உள்ள மூலங்களின் தொடரொழுங்கு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
AUCGAAGUUCGU
இதனைப் பிரதி எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட (Transcribed) DNA யின் படித்தகட்டுப் பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்றதாக அமைந்துள்ள பிரதியெடுத்தலில் சம்பந்தப்படாத பட்டிகையில் (coding strand) உள்ள மூலங்களின் தொடரொழுங்கு பின்வருவனவற்றில் எது?
- 1) ACGAACTTCGAT
2) ATCGAAGTTCGT
3) TAGCTTCAAGCA
4) UGCUUGAAGCUA
5) UAGCUUCAAGCA
33. பின்வரும் நொதியங்களுள் எது DNA யின் பின்புற மடிதலின்போது RNA முதலை அகற்றி அதனை DNA இனால் பிரதியீடு செய்கின்றது.
- 1) றிவேஸ் ரான்ஸ்கிறிப்பேசு 2) DNA பொலிமேசு 3) பிளேமேசு
4) DNA கெலிக்கேசு 5) ரெஸ்ஸிக்ஷன் என்டொநியூக்ளியேஸ்
34. சில சுற்றாடல் பிரச்சினைகளும், அதற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகளும், அவை ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன
- | சுற்றாடல் பிரச்சினை | பங்களிப்புச் செய்யும் காரணி | தாக்கம் |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| a) பூகோள வெப்பமுறலும் காலநிலை மாற்றங்களும் | காபன் துணிக்கைகள் | பூச்சிக் குடித்தொகை குறைவடைதல் |
| b) அமிலமழை | நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் | மண் வளம் குறைவடைதல் |
| c) ஒசோன் படை வறிதாக்கம் | ஹலோன் (Halons) | கண்ணோய்கள் |
| d) பாலைவனமாதல் | காடழிப்பு | சுற்றாடல் சேவைப் பெறுமானம் குறைவடைதல் |
- பின்வரும் சேர்மானங்களில் சரியானது எது?
- 1) a, b ஆகியன மாத்திரம்
2) b, c ஆகியன மாத்திரம்
3) a, b, d ஆகியன மாத்திரம்
4) b, c, d ஆகியன மாத்திரம்
5) அனைத்துச் சேர்மானங்களும் சரியானவை
35. அண்மித்த எதிர்காலத்தில் மிக உயர்ந்த அளவில் அழிந்து விடுவதற்கான ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது பின்வரும் விலங்குகளில் எது?
- 1) தும்பறைத் தவளை 2) யானை 3) இராட்சத ஆமை
4) சிறு அணில் 5) இலாம்புச்சிப்பி
36. பின்வருவனவற்றுள் எது இலங்கையின் தாவர, விலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு தேசிய ஒதுக்காகப் பிரகடனப்படுத்தப்படவில்லை?
- 1) தேசிய தாவரவியற் பூங்காக்கள்
2) தேசியப் பூங்காக்கள்
3) பெரிதும் பாதுகாக்கப்பட்ட இயற்கை ஒதுக்குகள்
4) வனங்களிற்கிடையிலான கடப்பு வழிகள்
5) சரணாலயங்கள்

37. கிருமியழிக்கப் பயன்படும் ஐந்து முறைகளும், அம்முறைகள் மூலம் கிருமியழிக்கப்படும் பதார்த்தங்கள் / பொருட்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் சேர்மானங்களில் தவறானது?
- | | |
|--|--|
| கிருமியழித்தல் முறை | பதார்த்தங்கள் / பொருட்கள் |
| 1) எதிலின் ஒட்சைட் வாயுவை பயன்படுத்தல் | வைத்தியசாலை கட்டில் மெத்தைகள் |
| 2) வடிகட்டல் | வக்சின்கள் |
| 3) நேரடியாக கவானலையில் வெப்பப்படுத்தல் | கிருமி புகுத்தும் வளையங்கள் |
| 4) உலர் வளி கிருமியழித்தல் | பெத்திரிக் கிண்ணங்கள் |
| 5) ஈரவெப்பமுறை | வெப்பமாறுமியல்புள்ள திரவங்கள் (reagents) |
38. உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்களை உண்டாக்கக் கூடிய இரு நுண்ணங்கி இனங்கள்
- 1) *Vibrio cholera* மற்றும் *Clostridium botulinum*
 - 2) *Clostridium botulinum* மற்றும் *Salmonella typhi*
 - 3) *Salmonella typhi* மற்றும் Hepatitis A virus
 - 4) *Staphylococcus aureus* மற்றும் *Vibrio cholera*
 - 5) *Clostridium tetani* மற்றும் *Aspergillus flavus*
39. பின்வருவனவற்றுள் எது காற்றுவாழ் நிலைமைகளில் நடைபெறும்
- 1) அவரை வேர்க்கணுக்களில் நைதரசன் பதித்தல்
 - 2) உயிர்வாயு உற்பத்தியாக்கிகளால் மெதேன் உருவாக்கப்படல்
 - 3) நீர் தேங்கிய மண்ணில் நைதரசன் இறக்கம்
 - 4) சிறுதாரை வடிப்பு முறைமையில் நுண்ணங்கிகளால் BOD குறைவடைதல்
 - 5) *Clostridium botulinum* இனால் பொற்றுலின் தொட்சின் உற்பத்தி செய்யப்படுதல்
40. அலங்கார மீன் உற்பத்தியினூடாக காப்புச்செய்யப்பட்ட மீனினம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- 1) சண்ணம்மீன்
 - 2) ரைகர்பார்ப் (Tiger barb)
 - 3) ஏஞ்சல்
 - 4) கோல்ட் பிஸ் (Gold Fish)
 - 5) கிஸ்ஸிங் குராமி (Kissing gourami)
41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.
- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
- A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
- A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
- C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
- வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின்5
- | அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம் | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A, B, D
சரியானவை | A, C, D
சரியானவை | A,B
சரியானவை | C,D
சரியானவை | வேறு விடை அல்லது
விடைகளின்
சேர்மானம் சரி |
41. இலைசோசோம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் பிழையானது / பிழையானவை எது / எவை?
- A) இது தன்னழிவு மூலம் கல இறப்பை ஏற்படுத்தும்
 - B) இவை தனிமென்சவ்வினால் எல்லைப்படுத்தப்பட்ட புடகங்களாகும்
 - C) இது இலைசோசைம் தொதியத்தைக் கொண்டிருக்கும்
 - D) இது கொண்டுசெல்லல் புடகங்களை உருவாக்கும்
 - E) பயன்படுத்த முடியாத புன்னங்கங்களை சமீபாடடையச் செய்தல்

42. இராச்சியம் புரட்சி ஆனது
 A) அங்கிகள் பொது மூதாதையைக் கொண்டிருப்பதில்லை
 B) பிறபோசனைக்குரிய பல்கல அங்கிகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை
 C) அங்கிகள் கலச்சுவரைக் கொண்டிருப்பதில்லை
 D) அங்கிகள் சுருங்கத்தக்க புனவெற்றிடத்தை கொண்டிருப்பதில்லை
 E) ஒளித்தற்போசனைக்குரிய தனிக்கல அங்கிகளை கொண்டிருப்பதில்லை
43. முழுமையான வீங்கிய நிலையிலுள்ள தாவரக் கலமொன்று தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
 A) $\Psi_s = \Psi_p$ B) $\Psi_s = 0$ C) $\Psi_p = \Psi_s$ D) $\Psi_p = 0$ E) $\Psi_s = \Psi_w$
44. சிறுகுடலினால் நேரடியாக அகத்துறிஞ்சப்படக்கூடிய ஈற்று விளைபொருட்களை உருவாக்கும் நொதியம் / நொதியங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 A) உமிழ் நீர்க்குரிய அமைலேஸ் B) பெப்சின் C) கைமோதிருப்சின்
 D) காபொட்சி பெப்ரிடேஸ் E) சதையிக்குரிய நியூக்கினியேஸ்
45. மனிதப் பெண்ணிலுள்ள புரஜெஸ்ரோன் ஒமோன் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது
 A) குழந்தை பிறப்பதற்கு அண்மையில் சூல்வித்தகத்தினால் புரஜெஸ்ரோன் உற்பத்தி செய்தல் சடுதியாக குறைகின்றது
 B) இது பரிவகக்கீழினால் ஒமோன்கள் விடுவிக்கப்படுவதை நிரோதிக்கின்றது
 C) இனப்பெருக்க வட்டத்தின் போது இது சூல்வித்தகத்தினால் சுரக்கப்படுகின்றது
 D) ஆஸ்திதன் ரீதியாக தொகுப்புக்குரிய புரஜெஸ்ரோனை ஊசி மூலம் செலுத்துதல் வித்தின் உள்நுழைதலைத் தடுக்கின்றது
 E) இது சூல் கொள்ளலைத் தூண்டுகின்றது
46. பின்வரும் விகாரம் அல்லது விகாரங்களில் எது அல்லது எவை DNA யினது பின்புறமடிதலின்போது ஒரு தனித்த நியூகினியோரைட் சோடி இன்னுமொன்றினால் தவறுதலாகப் பிரதியிடப்படுவதன் காரணமாக நடைபெறலாம்.
 A) அமைதியான விகாரம் B) சட்டநகர்வு விகாரம்
 C) தவறான புலனுள்ள விகாரம் D) புலன்ற விகாரம் E) நிறமூர்த்த விகாரம்
47. பின்வருவனவற்றுள் எது அல்லது எவை பொலிமரேச சங்கிலித் தாக்க (PCR) கலவையினது ஓர் சேர்மானக் கூறாக இருத்தல் அவசியமில்லை.
 A) டி ஒட்சிஜைபோ நியூகினியோரைட் மூ பொஸ்பேற்று (dNTP)
 B) Taq DNA பொலிமரேஸ்
 C) பிளேமேஸ்
 D) ஒற்றைப்பட்டிகைப் பிணைப்புப் புரதங்கள் (SSB)
 E) தனிப்பட்டிகையிலான DNA படித்தகடுகள் (templates)
48. இலங்கையிலுள்ள பின்வரும் புல் நிலங்களில் எது / எவை ஈரவலயப் பிரதேசத்திற்குரியது?
 A) உலர்பத்தனா B) சவன்னா C) ஈர்பத்தனா
 D) தலவா E) தமண
49. வைரோயிட் (viroids) தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?
 A) அவை தமது பெருக்கத்திற்கு தேவையான எந்தவொரு பரம்பரையலகுகளையும் கொண்டிருப்பதில்லை
 B) அவை சில பறவைகளிலும், முலையுட்டிகளிலும் நோயை விளைவிக்கின்றன
 C) அவை சிறிய துண்டு நிர்வான RNA ஐ மாத்திரம் கொண்டவை
 D) அவை உயிருள்ள விரந்து வழங்கிக்கலங்களில் மாத்திரம் பெருக்கமடைகின்றன (multiply)
 E) அவை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியினாடாக அவதானிக்க முடியாத மிகச்சிறிய புறோகரியோற்றாவிற்குரிய அங்கிகளாகும்
50. மதுவத்தை உபயோகித்து உற்பத்தி செய்யப்படும் கைத்தொழில் விளைபொருள் / விளைபொருட்கள் எது / எவை?
 A) இன்வட்டேச B) வினாகிரி C) யோக்கட்
 D) Hepatitis B தடைப்பால் E) நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை
நான்கு வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

இந்திரலில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

1) (A)

- i. மனிதவுடலில் உடற் தினிவின்படி காணப்படக்கூடிய முதல் ஆறு மூலக்கங்களையும் குறிப்பிடுக.
.....
- ii. உயிர்த்தொகுதிகளில் வெப்பத்தாங்கலாகச் செயற்படுவதற்குரிய நீரின் இயல்பு எது?
.....
- iii. குளுக்கோசாலான சேமிப்புக்குரிய பல்பகுதியங்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
.....
- iv. மனிதவுடலில் கொண்டு செல்லலை மேற்கொள்ளும் இரண்டு புரதங்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றினால் கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தம்/ பதார்த்தங்களைத் தருக.

புரதம்
பதார்த்தம்/பதார்த்தங்கள்

.....
.....

.....
.....
- v. கலச்சுவாசத்திலும் ஒளித்தொகுப்பிலும் ஒட்சியேற்றும் முகவராகத் தொழிற்படும் ஒவ்வோர் சேதனப் பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுக.

கலச்சுவாசம்
.....

ஒளித்தொகுப்பு
.....
- vi. போலிப்பாதம் மூலம் அசையும் கல அசைவுச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் குழியவன்கூட்டிற்குரிய கூறு எது?
.....
- vii. ஒடுக்கற்பிர்வில் புதிய பாரம்பரிய மாறல்களை உருவாக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் நிகழ்வுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(B)

- i. இரண்டு இராச்சியப் பாகுபாட்டை அடையாளப்படுத்திய உயிரியலாளர் யார்?
.....
- ii. இருசொற் பெயரீடு என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

.....

.....
- iii. இருசொற் பெயரீடு நிபமங்களுக்கேற்ப பின்வரும் அங்கீகளைப் பெயரிடுக.
 - a. தென்னை
 - b. இலங்கைச் சிறுத்தை

- iv. கணம் சைக்கோமைகோட்டாவில் உருவாகும் இலிங்க வித்திகள் அவற்றின் இலிங்கமில் வித்திகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

- v. a) உருளையுருவான இருமுனையும் கூம்பிய உடல் b) உறிஞ்சிகள்
c) கடினமான புறத்தோல் d) இருபாலான தன்மை
e) துண்டுபட்ட உடல்

மேலே தரப்பட்ட இயல்பு/இயல்புகள் கீழே தரப்படும் விலங்குக் கணங்களில் காணப்படுமாயின் அதனை/அவற்றை இயல்புகளுக்கேதிராக உள்ள எழுத்துக்கள் மூலம் குறிப்பிடுக.

- 1) பிளாத்தியெல்மீன்தேச
2) நெமெற்றோடா
3) அனெலிடா

(C)

- i. தாவரங்களிலுள்ள மேற்றோலின் பெறுதிகள் இரண்டினைக் குறிப்பிட்டு அவற்றினால் ஆழ்நரம்பும் ஒவ்வொரு தொழிலையும் தருக.

- ii. உள்வரை சத்துவரைத்தலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது?

- iii. உரியக்கமையிறக்கம் ஓர் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும். இதற்கு சாத்தியமான காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

- iv. தாவரங்கள் போசணை நீதியாக ஒட்சிசனை உள்ளெடுக்கும் பிரதான வடிவம் எது?

- v. வித்துமூடியுளிகளில் காணப்படும் பின்வரும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பிற்கும் ஒப்பான வித்து மூடியிலிக்குரிய கட்டமைப்பை எழுதுக.

- a) முளையப்பை
b) கேசரம்
c) சூல்வித்திலை

- vi. தாவரங்களில் பின்வரும் வகிபாகத்தையுடைய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுக.

- a) வித்தின் உறுங்குநிலையை மேம்படுத்தல்
b) இலை வெட்டு உருவாவதை மந்தமாக்குதல்

2) (A)

- i. பின்வரும் மனித உடல் அங்கங்களில் காணப்படும் மேலணி இழையத்தைத் தருக.

- a. சூலகக்கான்
b. சிறுநீர்ப்பை.....

- ii. என்பிற்கும் கசியழையத்திற்கும் இடையிலுள்ள பிரதான கட்டமைப்பிற்குரிய ஒற்றுமையைக் குறிப்பிடுக.

- iii. பின்வரும் விலங்குகள் காண்பிக்கும் உணவுட்டல் பொறிமுறையைத் தருக.

- a. மட்டி
b. இழுது மீன்

- iv. கொழுப்புகளின் சமீபாட்டு விளைவுகள் சடைமுனைகளில் உள்ள பாற்கலன்களினுள் செல்லும் பிரதான வழியை யாது?
-
- v. இதய வட்டத்தில் முற்றான இதயத் தளர்விற்போது இதயத்தில் நிகழும் மூன்று நிகழ்வுகளைத் தருக.
-
-
-
- vi.
- a. கவாச நிறப்பொருட்களை விலங்குகள் ஏன் விருத்தி செய்துள்ளன?
-
- b. பின்வரும் ஒவ்வொரு கவாச நிறப்பொருளையும் கொண்ட ஒரு விலங்குக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக
- i. #மோளித்திரின்
- ii. #மோசயனின்

(B)

- i. தரைவாழ் முள்ளத்தண்டிலிகளில் காணப்படக்கூடிய கவாசக் கட்டமைப்புகள் எவை?
-
- ii. மனித நுரையிரல்களிலுள்ள இழுவை வாங்கிகளின் வகிபங்கைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
-
-
-
- iii.
- a. மனித நுரையிரலின் மீதிக்கனவளவு என்றால் என்ன?
-
- b. மனித நுரையிரலின் தொழிற்பாட்டு மீதிக்கொள்ளலின் முக்கியத்துவங்கள் யாவை?
-
-
- iv.
- a. இயற்கையான கொல்லும் கலங்களால் அழிக்கப்படும் இரண்டு கலங்களைக் குறிப்பிடுக.
-
- b. அழற்சிதரு தூண்டற்பேறிற்போது வெளிவிடப்படும் இரண்டு சமீக்கை மூலக்கூறுகளைப் பெயரிடுக.
-
- v. கடுமையான(Acute) ஏற்புலலிக்கெதிராக வழங்கப்படும் நிர்ப்பீடனம் எது?
-

(C)

- i. பின்வரும் ஒவ்வொரு அங்கியிலும் காணப்படும் கழித்தலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பைப் பெயரிடுக.
- a. *Amoeba*
- b. மட்டத்தேன்
- c. மனிதன்
- ii. மனித சிறுநீரகத்தியில் நிகழும் உயர் வடிக்கட்டல் (Ultra filtration) என்றால் என்ன?
-
-
-

- iii. கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து சேய்மைமடிந்த சிறுகுழலுருவில் உயிர்ப்பாக மீள அகத்தறிஞ்சப்படும் இரு அயனிகளைத் தருக.

- iv. மனித சிறுநீரகச் சிறுகுழாயில் யூரியா எங்கு மீள அகத்தறிஞ்சப்படுகின்றது?

- v. ரெனின் -அஞ்சியோரென்சின் -அல்டொஸ்டீரோன் தொகுதியில் குருதியழுக்க / குருதிக் கனவளவுக் குறைவை இனங்காணும் அமைப்பு எது? அதன் அமைவிடம் யாது?

- vi. இலங்கையில் அறியப்படாத நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய்க்காண (CKDu) கருதுகோளுக்குரிய காரணங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

3) (A)

- i. மூளைத்தண்டை ஆக்கும் மனித மூளையின் பாகங்கள் யாவை?

- ii. பின்வரும் தொழிற்பாடுகளைப் புரியும் மனித மூளையின் பாகத்தைப் பெயரிடுக.

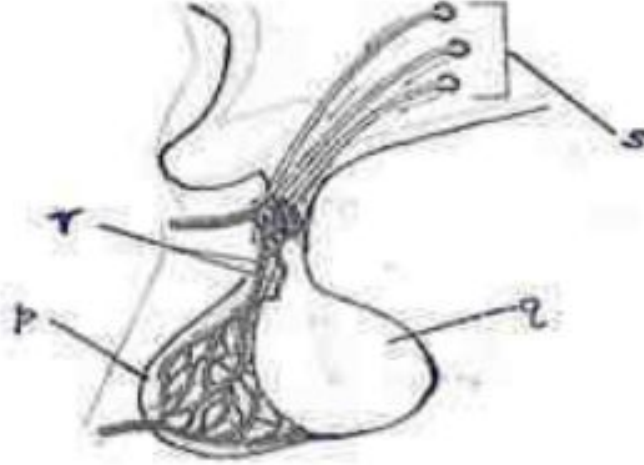
- a. இயக்கத்திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நினைவில் வைத்துக்கொள்வதற்கும் உதவுதல்
- b. விழுங்குதல்
- c. இச்சைவழித் தசைச்சுருக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்

- iii. பெரும்பாலான K^+ கால்வாய்கள் திறந்தும், Na^+ கால்வாய்கள் மூடப்பட்டும் இருக்கும் தாக்க அழுத்தத்துக்குரிய அவத்தை/அவத்தைகளைப் பெயரிடுக.

- iv. மனிதக் கண்ணின் விழித்திறையை ஆக்கும் கலப்படைகளை வெளிப்புறத்திலிருந்து உட்புறமாக எழுதுக.

- v. மனிதச் செவியிலுள்ள வட்டப் பலகணியின் வகிபங்கு யாது?

vi.



மேலே தரப்பட்ட வரிப்படம் மனிதக் கபச்சுரப்பிமினதாதும் p, q, r, s ஆகியவற்றை
இனங்காண்க.

p q
r s

vii. மேலே தரப்பட்ட படத்தில் p இனால் சுரக்கப்படும் இரு ஒமோன்கள் சுரத்தலுக்கும்,
திரோதித்தலுக்கும் பரிவகக்கிழின் நேரடித் கட்டுப்பாட்டை மட்டும் உடையவை. அவ்விரு
ஒமோன்களையும் பெயரிடுக.

(B)

i.

a. இருபாலான விலங்குகள் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

.....

b. பின்வரும் விலங்குகளில் காணப்படும் கருக்கட்டல் வகையைக் குறிப்பிடுக.

மண்புழு

திருக்கை

ii. மனித கக்கிலப்புடகங்களால் உருவாக்கப்படும் பாய்மத்தில் காணப்படும் பதார்த்தங்கள்
முன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

iii. மனிதரில் முட்டையாக்கத்தின்போது ஒடுக்கற்பிரிவு அவத்தைகள் இடைநிறுத்தப்படுகின்றன.
அவ்வாறு இடைநிறுத்தப்படும் அவத்தைகளைப் பெயரிட்டு அவை எதன்போது
நடைபெறுகின்றதெனக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

iv. கற்பகாலத்தில் உயர் அளவில் புரஜுஸ்ரோனைப் பேண உதவும் கட்டமைப்புகள் எவை?

.....

v. பெண்களுக்கான தற்காலிக பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளுள் ஒன்றான தடம் (IUD)
இனால் ஆற்றப்படும் பிரதான பங்களிப்பு யாது?

.....

(C)

இந்திரில்
எதனைப்
எழுதல்
ஆகாது.

i. ஆட்சியான மேலாட்சி என்றால் என்ன?

.....

ii. கோழிகளில் இறக்கைகளின் நிறத்திற்குக் காரணமான எதிருரு 'C' ஆகும். "c" எதிருரு நிறத்தைத் தராது. எதிருரு 'I' ஆனது 'C' இற்கு மேலாட்சியுடையது. 'I' நிறப்பொருள் உருவாவதைத் தடுக்கும். "i" எதிருருவால் நிறம் உருவாவதைத் தடுக்க இயலாது. பின்வரும் பிறப்புரிமையமைப்புகளுக்குரிய தோற்றமையினைத் தருக.

a. Cc ii

b. cc Ii

c. cc II

iii. DNA பொதிசெய்தல் என்றால் என்ன?

.....

iv. கெற்றோகுரோமற்றினால் (Hetero chromatin) ஆற்றப்படும் பங்களிப்புகள் யாவை?

.....

.....

.....

(4) (A)

i. DNA யின் திரும்பச்செய்தலில் பின்வரும் நொதியங்களின் வகைபங்கைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

a. DNA லிகேசு

.....

.....

b. பிரைமேசு

.....

.....

ii. பரம்பரையலகு விகாரம் என்றால் என்ன? இது ஏற்படும் சத்தர்ப்பத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

iii. இலிங்க நிறமூர்த்தங்களில் நிகழும் பின்வருவனவற்றுக்குரிய சகசத்தைக் குறிப்பிடுக.

a. தனிமூர்த்த நிலை

b. மும்மூர்த்த நிலை

iv. பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனை என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

.....

.....

v. ஏகாரோஸ் (Agarose) ஜெல் மின்னயனம் என்றால் என்ன?

.....

.....

vi.

a. யூக்கரியோட்டாவுக்குரிய தொகுதிகளில் செயலாற்றக்கூடிய காவி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

b. மேற்றாஜினோமிக்ஸ் (Metagenomics) என்றால் என்ன?

.....

- vii. DNA விரலையான முறையின் பிரயோகங்கள் இரண்டினைத் தருக.

.....

.....

(B)

- i. சூழ்ந்தொகுதியோன்றின் போசணை மட்டம் என்றால் என்ன?

.....

.....

- ii. உணவுச்சங்கிலி வழியே சக்தி இழக்கப்படும் விதத்தைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

- iii. உலகின் ஏறத்தாழ 20% நிலப்பரப்பை மூடியிருக்கும் தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

.....

iv.

- a. அழிந்துவிட்ட இனங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

- b. இலங்கையில் காணப்பட்டு அழிந்துவிட்ட ஓர் இனத்துக்கு உதாரணத்தைப் பெயரிடுக.

.....

v.

- a. உள்நிலைக்காப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

- b. இலங்கையில் தாவர விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தால் காக்கப்படும் இடங்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(C)

i.

- a. சயனோபற்றீரியாக்களில் நைதரசன் பதித்தலில் ஈடுபடும் விசேட கலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

- b. மேலே நி் குறிப்பிட்ட விசேட கலத்தில் நைதரசன் பதித்தலுக்காகக் காணப்படும் இசைவாக்கங்களைச் சுருக்கமாகத் தருக.

.....

.....

- ii. வைரக்களின் பெருக்கத்திற்காக அனா உட்படும் வாழ்க்கை வட்டச் செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

iii. HTST பாஸ்சீசாக்கத்தில் அனுகூலம் யாது?

iv. இரசாயனச் செயன்முறைகளை விட நுண்ணங்கிகளின் செயன்முறைகளினூடாகக் கைத்தொழில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள அனுகூலங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

v. உணவுப் பாதுகாப்பின் பிரதான அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் எவை?

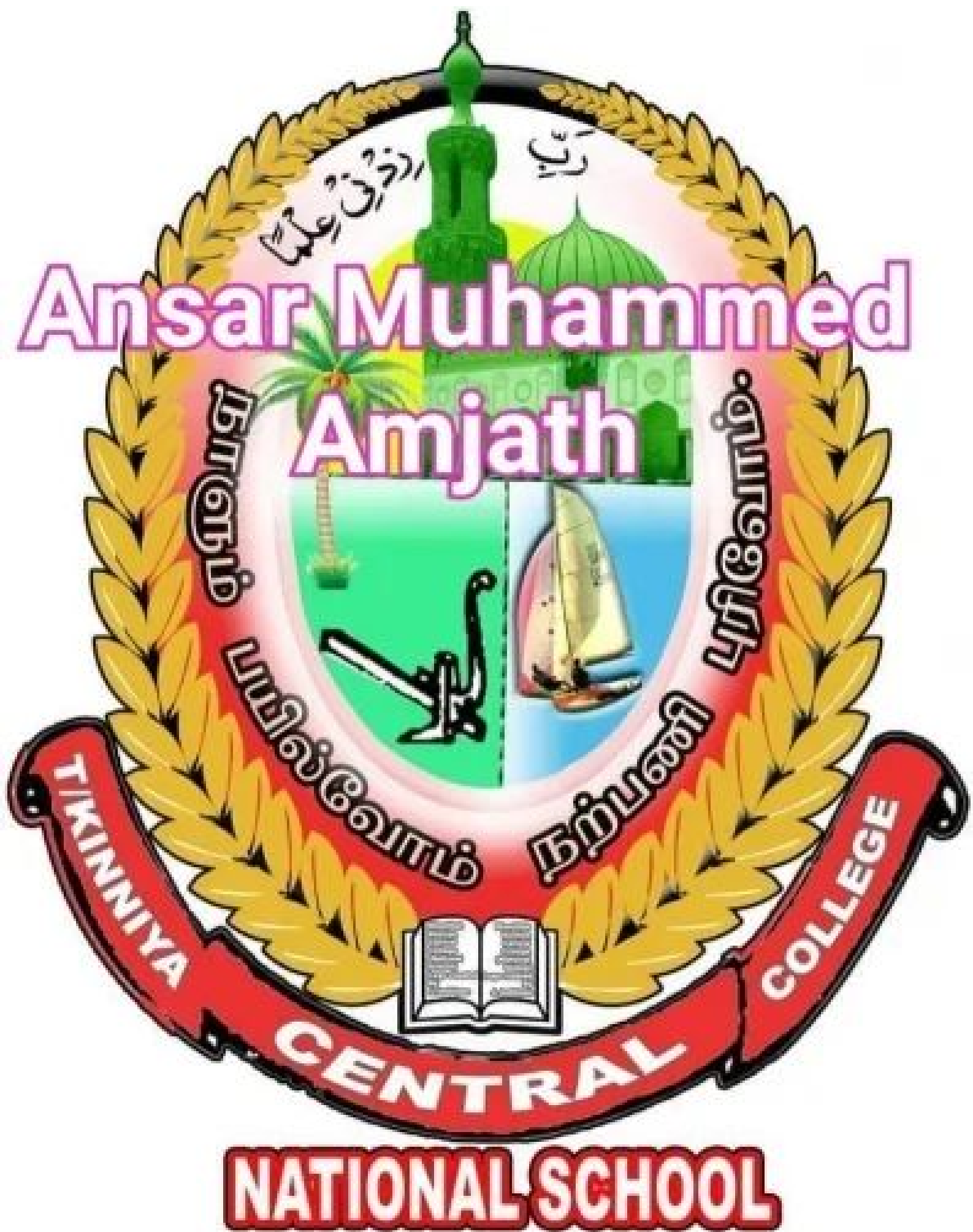
vi. தாவர இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பூடகங்களின் கூறுகளில் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

vii. இலங்கையில் டெங்கு நோய்க்காரணியைக் காவுகின்ற இரு நுளம்பு இனங்களைப் பெயரிடுக.



-This page is intentionally left blank-

-This page is intentionally left blank-



Ansar Muhammed

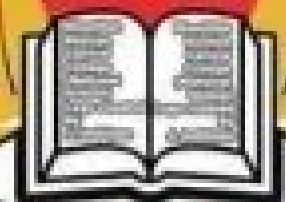
Amjath

தாள்பம்

தாள்பம்

தாள்பம்

தாள்பம்



NATIONAL SCHOOL